

Конвертация БД

История изменений технической документации

Что было изменено	Кто изменил	Когда

Краткое описание продукта/подсистемы

Сервис работает в среде Kubernetes, самостоятельно масштабируется, принимая решения о количестве pod-ов в зависимости от фактической и планируемой нагрузки. Выполняет тяжелые операции в служебном пуле, управляя очередностью задач и регулируя внутреннюю конкурентность на основе параметров конфигурации. Не использует собственную базу данных, работая только с оперативными данными, хранящимися в Redis.

Архитектура продукта

Общая архитектура

Архитектура сервиса основана на следующих ключевых компонентах:

- API-слой**

Принимает запросы на запуск задач, добавляет их в очередь Redis и предоставляет методы мониторинга.
- Очередь задач (Redis List + Hash)**
 - Redis List используется для хранения последовательности задач формата `<ServiceName>_<TaskId>`.
 - Redis Hash хранит сериализованные параметры запуска, SessionId и X-Uniq-ID.
 - BLPop обеспечивает блокирующее извлечение задач.
- Пользовательская точка входа (CustomEntryPoint)**
 - Извлекает задачи из очереди.
 - Десериализует параметры и восстанавливает контекст вызова.
 - Отправляет задачу в служебный пул (worker pool).
- Служебный пул**
 - Количество потоков = `App.Ресурсы.Предельные.CPU + 1`.
 - Ограниченная конкуренция выполнения задач:
`ЧислоПроцессов * ЧислоПотоков * Коэффициент допустимой загрузки`.
 - Выполняет:
 - подготовку и запуск jinnex;
 - скачивание дистрибутивов и шаблонов;
 - построение отчётов анализа базы;
 - отправку результатов в вызывающие сервисы.
- Модуль отчётности**

Отдельный поток в служебном процессе агрегирует сообщения об операции и отправляет их пачками с заданным интервалом, предотвращая множественные вызовы.
- Модуль мониторинга активных задач**

Планировщик периодически проверяет отсутствие выполняющихся задач. Если методы отсутствуют, удаляет «зависшие» записи из Redis.

7. Модуль автоматического масштабирования

- Сравнивает планируемую нагрузку, передаваемую обновлениями, с текущим количеством pod.
- При необходимости отправляет команды scale в datacenter.
- При отсутствии активных задач и превышении минимального числа pod, уменьшает количество pod.
- На время уменьшения делает блокировку запуска новых задач.

Задачи

Database-converter – приложение и сервис в составе этого приложения, предназначенные для выполнения операций над базами данных в процессе обновления приложений: конвертации, разворота данных, конвертации эластиков, населения индексов эластиков данными, а также построения отчётов анализа БД.

Концепт решения

Объясните «на пальцах», как устроена система. Расскажите о ключевых моментах технической реализации, которые, как правило, фиксируются в концептуальном описании решения при запуске проекта разработки.

Декомпозиция

Приведите декомпоновку подсистемы на более мелкие участки. Она должна давать представление, как разделяются работы между конкретными людьми, из чего собирается конечное изделие, как эти подучастки друг с другом взаимодействуют:

- Что подсистема **получает на вход**

Например, "на вход получает рекорд с данными ..."

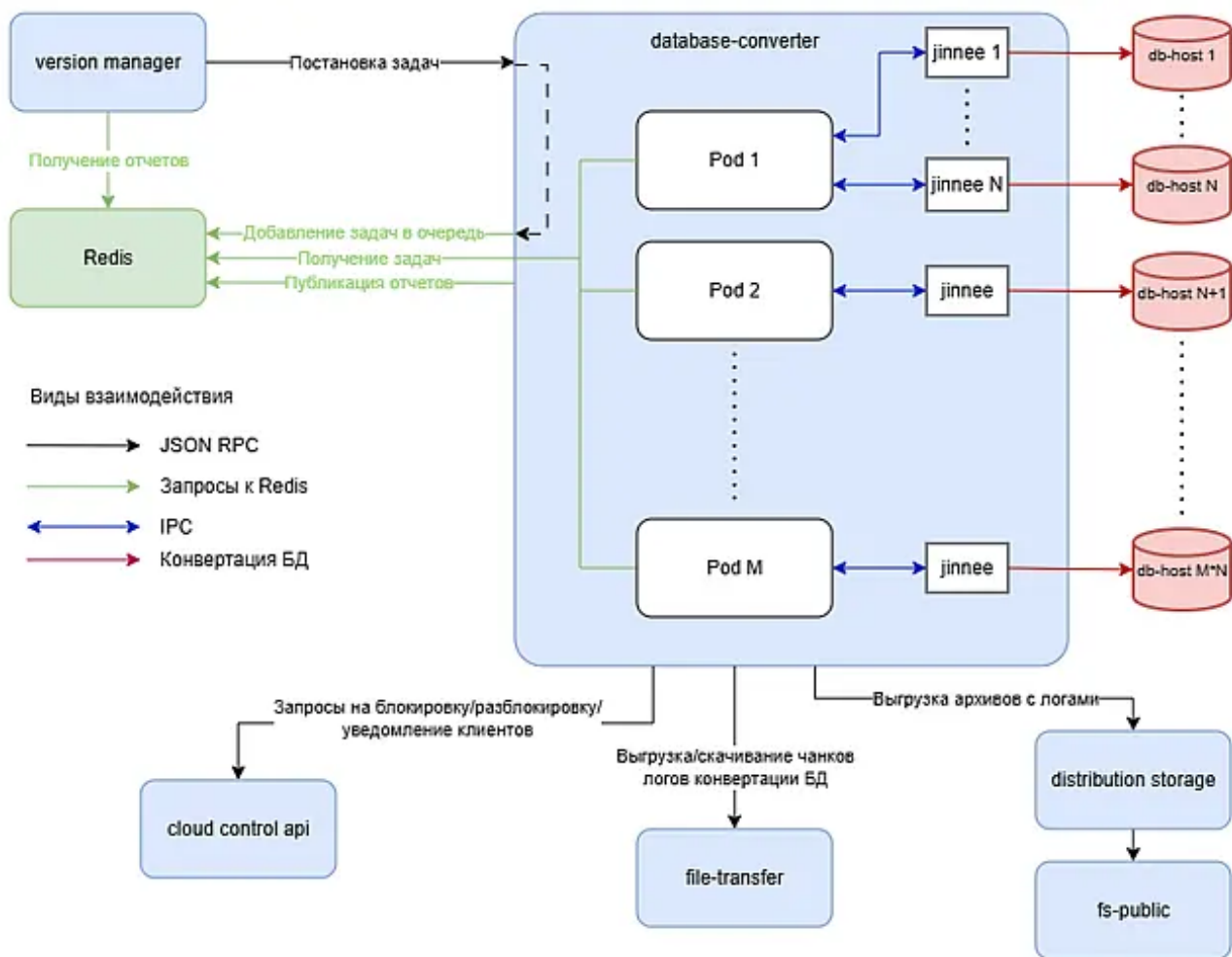
- Что **отдает на выход**

Некоторые подсистемы могут ничего на выход не отдавать. Например, задача панели просто отрисовать полученные данные, соответственно и на выход она ничего не отдает.

Для каждого подучастка приведите очень краткое описание и укажите ссылку на **техническую документацию и участок кайдзен**.

Если получается больше 10 частей, то, скорее всего, участки слишком мелкие.

Схема взаимодействия сервисов, базовых сущностей



Сервис database-converter в процессе конвертации:

1. Использует Redis для хранения очереди задачи и их контекстов, планируемой нагрузки, активных задачах, публикации отчетов о выполнении задач, а также для синхронизации и захвата блокировки при выполнении периодических задач.
2. Каждый экземпляр сервиса (в данном случае Pod) получает задачи из очереди и выполняет их в служебном пуле - метод DatabaseConverter.ExecuteTask.
3. Для выполнения задач конвертации использует утилиту jinnee.
4. Для выполнения задач построения отчетов анализа БД - утилиту cloud-update-report.
5. Обращается в cloud control api для блокировки и разблокировки клиентов, в случае посхемных типов обновлений. В случае посхемных обновлений с уведомлением - получения готовых к обновлению клиентов и их уведомления.
6. Сервис file-transfer используется для выгрузки/загрузки чанков логов конвертации БД.
7. Готовые архивы с логами выгружаются в fs-public и добавляются к файлам обновления в distribution storage.
8. В процессе конвертации jinnee через IPC передает сервису логи конвертации БД. Логи буферизируются, при заполнении буфера - куски логов (чанки) сжимаются и отправляются в file-transfer (FileTransfer.Upload). По завершении конвертации чанки скачиваются (FileTransfer.Download), перепакуются в zip-архивы и выгружаются в distribution storage.